

Вопросы к экзамену по дисциплине «Средства компьютерной графики»

1. Роль средств компьютерной графики в цифровых сквозных технологиях.
2. Понятие цветовых координат.
3. Базовые элементы фрактальной графики
4. Сквозные цифровые технологии в компьютерной графике
5. Основные инструменты цифрового проектирования программного продукта NanoCAD.
6. Трехмерные модели объектов. Примеры
7. Инструменты программного пакета NanoCAD для визуализации трехмерной модели графического объекта.
8. Понятие цифрового проектирования.
9. Роль компьютерной графики в составе автоматизированных систем.
10. Цифровая модель HSI
11. Цифровая модель RGB
12. Основные характеристики растрового изображения
13. Понятие цветовой координаты в цветовой математической модели.
14. Цифровые инструменты для создания графической базы данных
15. Понятие параметрического изображения в компьютерной графике.
16. Понятие кривой Безье в компьютерной графике.
17. Визуализация в компьютерной графике. Практический пример.
18. Понятие поверхностной модели в компьютерной графике.
19. Понятие каркасной модели в компьютерной графике.
20. Графические примитивы двумерного пространства
21. Понятие воксельной модели в компьютерной графике.
22. Опишите классы задач компьютерной обработки графической информации.
23. Дайте краткую характеристику задач распознавания образов.
24. Дайте краткую характеристику задач обработки графического изображения.
25. Дайте краткую характеристику задач построения графического изображения.
26. Сформулируйте кратко две основные подзадачи задачи построения изображения.
27. Дайте определение графического примитива.
28. Дайте определение пикселя.
29. Дайте определение растра.
30. Приведите классификацию алгоритмов компьютерной графики.
31. Выделите группы алгоритмов компьютерной графики нижнего уровня.
32. Выделите группы алгоритмов компьютерной графики верхнего уровня.
33. Напишите программу на Visual Lisp, которая на экране строит семейство прямоугольников.
34. Программные средства обработки трехмерной графики.
35. Форматы графических данных
36. Понятие цвета в компьютерной графике.
37. Способы описания цвета в компьютерной графике.
38. Цветовая модель RGB в компьютерной графике.
39. Цветовая модель CMYK в компьютерной графике.
40. Цветовая модель HSB.
41. Цветовая палитра.
42. Системы управления цветом.
43. Программные средства для работы с растровой графикой.
44. Программные средства создания растровых изображений.
45. Основные понятия векторной графики.
46. Основы конструктивного моделирования трехмерных тел.
47. Какую информацию отражает геометрия графического объекта?
48. Какими свойствами обладает объект в графической системе NanoCAD?

49. Какими соотношениями связаны декартовы и полярные координаты точки на плоскости?
50. Какой примитив можно представить двумя числами (x, y) , указывающими его положение относительно начала координат? Приведите пример такого примитива на Visual Lisp.
51. Напишите и выполните программу на Visual Lisp построения параметризованного изображения.
52. Сформируйте новое тело путем объединения шара, тора и куба. Для формирования используйте 3D-инструменты платформы NanoCAD.
53. Сформируйте новое тело путем пересечения шара и клина. Для формирования используйте 3D-инструменты платформы NanoCAD.
54. Выдавите грань клина под углом 25° . Для построения используйте 3D-инструменты платформы NanoCAD.
55. Постройте усеченный конус. Для построения используйте 3D-инструменты платформы NanoCAD.
56. Постройте тело вращения. Для построения используйте 3D-инструменты платформы NanoCAD.
57. Постройте правильную четырехугольную пирамиду. Для построения используйте 3D-инструменты платформы NanoCAD.
58. Постройте треугольник, введя координаты точек T1, T2 с использованием функции SETQ языка графического программирования Visual LISP.
59. Постройте наклонную треугольную призму. Для построения используйте 3D-инструменты платформы NanoCAD.
60. Снимите фаску со всех ребер пирамиды. Для построения используйте 3D-инструменты платформы NanoCAD.
61. Запишите в переменную K результат $A/B+C$ при $A=68$, $B=19$, $C=39$ с помощью функции SETQ. Используйте для решения задачи язык Visual LISP.
62. Напишите программу на Visual LISP, которая на экране строит семейство правильных треугольников.
63. Постройте равносторонний конус. Для построения используйте 3D-инструменты платформы NanoCAD.
64. Напишите и выполните программу на языке графического программирования Visual LISP для вычисления тангенса от выражения $11*(B/X/Z) + 0,2*(B+A-80)$.
65. Постройте наклонный параллелепипед, основанием которого служит ромб со стороной 70 и углом 70° . Для построения используйте 3D-инструменты платформы NanoCAD.
66. Постройте куб с ребром 37. Для построения используйте 3D-инструменты платформы NanoCAD.
67. Впишите в треугольник квадрат. Для решения задачи напишите и выполните программу на языке Visual LISP.
68. Напишите и выполните программу на Visual LISP для вычисления кубического корня выражения $1/5*(B+189) + 5*(B+A-8)$.
69. Постройте равносторонний цилиндр. Для построения используйте 3D-инструменты платформы NanoCAD.
70. Впишите в треугольник параллелограмм, угол которого совпадает с углом треугольника. Для решения задачи напишите и выполните программу на языке Visual LISP.
71. Постройте правильную шестиугольную призму. Для построения используйте 3D-инструменты платформы NanoCAD.
72. Напишите и выполните программу на языке графического программирования Visual LISP для вычисления косинуса выражения $144/(B-X/Z) + 55*(B+A*82)$.

73. Постройте прямоугольный параллелепипед с измерениями 47, 39, 56. Для построения используйте 3D-инструменты платформы NanoCAD.
74. Напишите и выполните программу на Visual LISP для вычисления секанса от выражения $45 \cdot (B + A - 180)$.
75. Постройте правильную четырехугольную пирамиду и усеченный конус. Создайте новое тело вычитанием из параллелепипеда пирамиды. Для построения используйте 3D-инструменты платформы NanoCAD.
76. Постройте горизонтальный параллелепипед и цилиндр бронзового цвета. Для построения используйте 3D-инструменты платформы NanoCAD.
77. В окружности проведите две пересекающиеся хорды. Для решения задачи напишите и выполните программу на языке Visual LISP.
78. Впишите в треугольник ромб. Для решения задачи напишите и выполните программу на языке Visual LISP.
79. Постройте равносторонний клин. Для построения используйте 3D-инструменты платформы NanoCAD.
80. Пусть задан ромб с вершинами (5,0), (0,5), (-5,0), (0,-5). Увеличьте данный ромб в 4 раза относительно точки (0,0). Для решения задачи напишите и выполните программу на языке Visual LISP.
81. Постройте треугольник со сторонами 12 и 16. Для решения задачи напишите и выполните программу на языке Visual LISP.
82. Постройте серединные перпендикуляры ко всем сторонам выпуклого семиугольника. Для построения используйте инструменты платформы NanoCAD.
83. Постройте правильную шестиугольную пирамиду. Для построения используйте 3D-инструменты платформы NanoCAD.
84. Постройте три подобных треугольника. Для построения используйте инструменты платформы NanoCAD.
85. Пусть задан отрезок с координатами $x_1 = 79, y_1 = 15, x_2 = 15, y_2 = 79$. Постройте зеркальное отражение указанного отрезка относительно оси X. Для решения задачи напишите и выполните программу на языке Visual LISP.
86. Напишите программу на Visual Lisp, которая на экране строит семейство равнобедренных треугольников.
87. Постройте в пирамиде диагональное сечение. Для построения используйте 3D-инструменты платформы NanoCAD.
88. Постройте три окружности, касательные к сторонам невыпуклого пятиугольника. Для построения используйте инструменты платформы NanoCAD.
89. Постройте все биссектрисы в неправильном треугольнике. Для решения задачи напишите и выполните программу на языке Visual LISP.
90. Напишите и выполните программу на Visual Lisp, которая на экране строит квадрат со всеми его диагоналями.
91. Постройте равносторонний клин. Для построения используйте 3D-инструменты платформы NanoCAD.
92. Постройте правильную треугольную пирамиду. Для построения используйте 3D-инструменты платформы NanoCAD.
93. Впишите в правильный треугольник окружность. Для решения задачи напишите и выполните программу на языке Visual LISP.
94. Напишите и выполните программу на Visual Lisp, которая на экране строит равнобедренную трапецию.
95. Проведите касательную к сектору круга. Для решения задачи используйте инструменты платформы NanoCAD.
96. Постройте на экране прямоугольный треугольник. Для решения задачи напишите и выполните программу на языке Visual LISP.

97. Проведите сплайн и отметьте какую-нибудь точку А, не лежащую на этом сплайне. Отметьте две точки В и С так, чтобы отрезок АВ пересекал сплайн, а отрезок ВС не пересекал его. Для решения задачи используйте инструменты платформы NanoCAD.
98. Постройте на экране ромб с вписанной окружностью. Для решения задачи напишите и выполните программу на языке Visual LISP.
99. Напишите программу на Visual Lisp, которая на экране строит три concentric squares.
100. Запишите в переменную Y результат вычисления значения выражения $y = x * \sin(3x^2 + 1)$ при $x=4$ с помощью функции SETQ. Используйте для решения задачи язык Visual LISP.
101. Постройте правильную треугольную пирамиду и конус. Создайте их вычитание. Для решения задачи используйте 3D-инструменты платформы NanoCAD.
102. Постройте правильную восьмиугольную пирамиду. Для решения задачи используйте 3D-инструменты платформы NanoCAD.
103. Постройте правильный семиугольник со стороной 78 и создайте на его основе тело вращения. Для решения задачи используйте 3D-инструменты платформы NanoCAD.
104. Напишите и выполните программу на Visual LISP, которая на экране строит семейство окружностей.
105. Постройте два отрезка, перпендикулярных друг другу. Для решения задачи напишите и выполните программу на языке Visual LISP.